

RealTimeQuiz - Valós idejű kvízalkalmazás

Webszolgáltatás fejlesztői dokumentációja

1. Címlap

Fejlesztő adatai:

- Név:** Horváth Dániel
- Neptun kód:** PM2PA1
- Szak, Évfolyam:** Programtervező informatikus, 1. évfolyam
- Dátum:** 2026. május 14.

2. Feladateleírás

A projekt célja egy valós idejű, webalapú kvízalkalmazás (hasonlóan a Kahoot platformhoz) háttérrendszerének (webszolgáltatásának) megtervezése és fejlesztése. A rendszer lehetővé teszi, hogy az adminisztrátorok (kvízmesterek) kvizeket és azokhoz tartozó interaktív kérdéseket hozzanak létre, majd ezeket egy valós idejű játékszakas (session) keretében elindítsák. A játékosok egy generált PIN kód segítségével - regisztráció nélkül - csatlakozhatnak a játékhoz egy kliensalkalmazáson keresztül. A rendszer a kérdéseket, a beérkező válaszokat, valamint a pontozást és a ranglistát valós időben szinkronizálja a résztvevők között.

A fejlesztés során alkalmazott főbb technológiák:

- Keretrendszer:** .NET 8, ASP.NET Core Web API
- Adatelérés:** Entity Framework Core (Code-First megközelítés)
- Adatbázis:** PostgreSQL relációs adatbázis-kezelő rendszerek
- Valós idejű kommunikáció:** SignalR (WebSockets)
- Hitelesítés:** JWT (JSON Web Token) alapú autentikáció és autorizáció

3. Funkcionális elemzés

A rendszer két fő felhasználói szerepkört (aktort) különböztet meg:

A) Rendszergazda / Kvízmester (Admin)

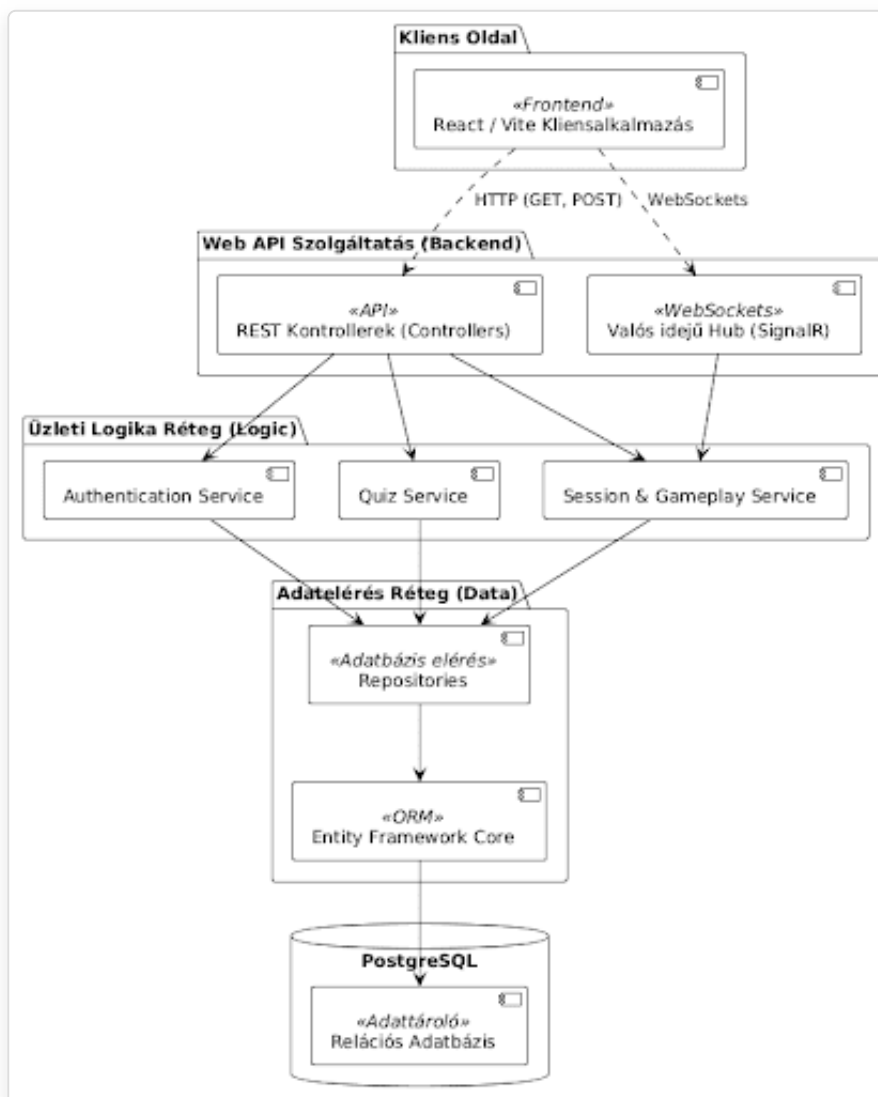
- **Hitelesítés:** Képes regisztrálni a rendszerbe, illetve meglévő fiókkal bejelentkezni, amelyért cserébe JWT hozzáférési tokenet kap.
- **Kvízmenedzsment (CRUD):** Jogosult új kvízek létrehozására, szerkesztésére, törlésére és lekérdezésére. Egy kvízhez tetszőleges számú kérdést és hozzájuk tartozó válaszlehetőségeket rögzíthet.
- **Játékvezetés (Session kezelés):** Egy kiválasztott kvízből új játékmenetet (sessiont) indíthat. A játékmenet során a kvízmester indítja el a kérdéseket, zárja le a válaszadási lehetőséget, jeleníti meg a ranglistát, és végül lezárja magát a játékot.

B) Résztvevő (Játékos)

- **Csatlakozás:** A kvízmester által publikált 6 számjegyű PIN kód és egy választott becenév megadásával csatlakozhat a játékhoz, fiók létrehozása nélkül.
 - **Interakció:** Valós időben kapja meg az aktuálisan megválaszolandó kérdést, amelyre a megadott időkereten belül választ küldhet be.
 - **Státuszkövetés:** Szintén valós időben értesül a válaszadás eredményéről (helyes/helytelen), az aktuális pontszámáról, és a globális ranglista állásáról.
-

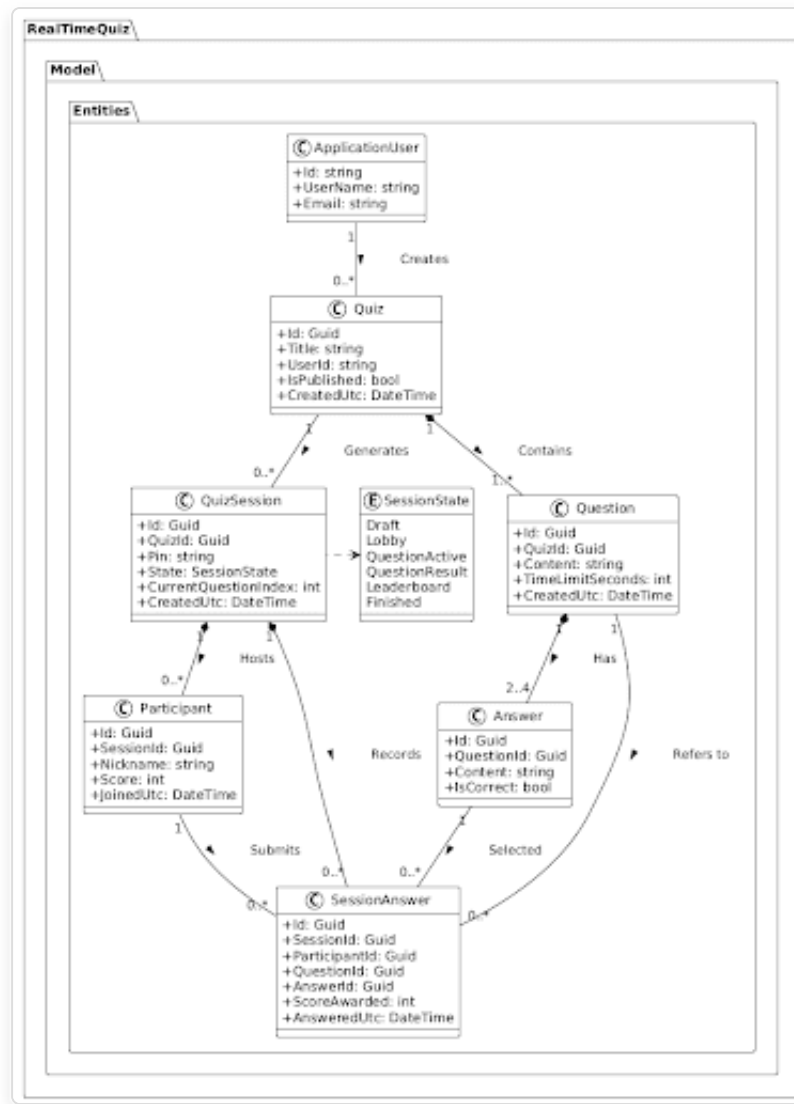
4. Rendszer statikus terve

4.1. UML Komponensdiagram



1. ábra - Komponens diagram

4.2. UML Osztálydiagram



2. ábra - Osztály diagram

A rendszer tervezése során nagy hangsúlyt fektettünk az objektumorientált elvekre és a rétegelt architektúrára. Az osztálydiagram a legfontosabb entitásokat (Domain layer) és a köztük lévő kapcsolatokat mutatja be. Látható, hogy a **Quiz** entitás a központi eleme a statikus adatoknak, amelyhez **Question**, illetve azon belül **Answer** entitások kapcsolódnak kompozíciós viszonyban. A futási (valós idejű) adatok központi eleme a **QuizSession**, amely egy adott kvízhez kapcsolódik, és vezérli annak aktuális állapotát (**SessionState** enumeráció). A játékosok (**Participant**) ehhez a sessionhoz csatlakoznak, és a válaszaikat a **SessionAnswer** entitáson keresztül rögzítjük. A könnyebb átláthatóság érdekében a DTO-k (Data Transfer Objectek) nincsenek feltüntetve az ábrán.

5. Adatbázis felépítésének leírása

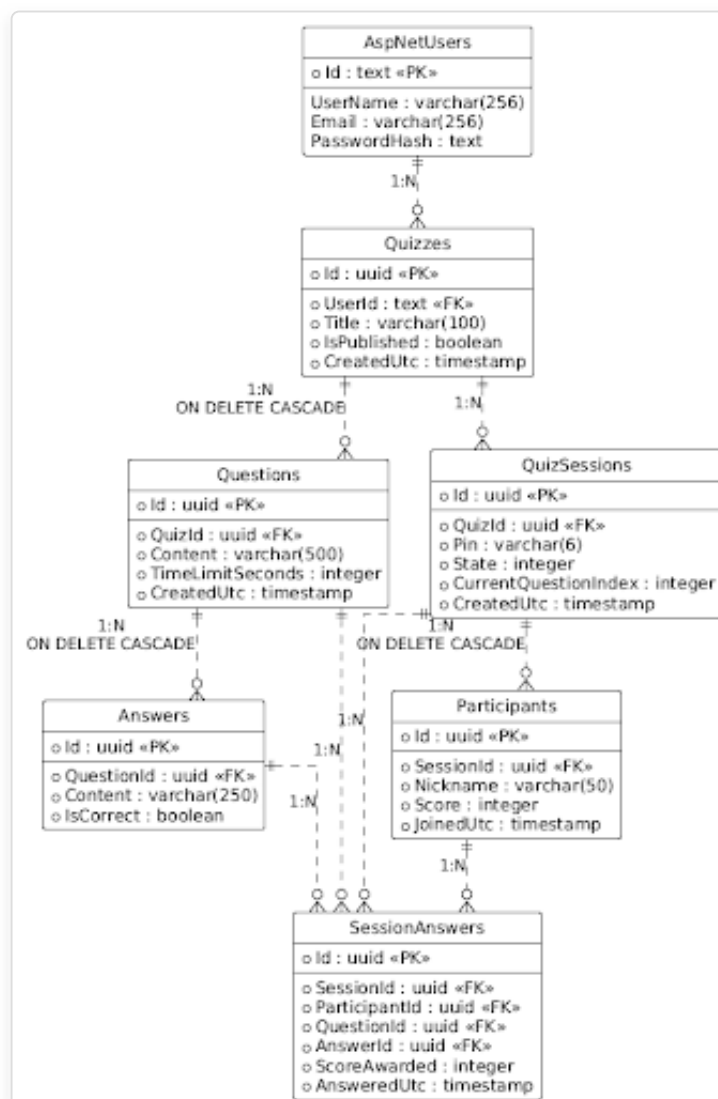
A rendszer a perzisztens adattároláshoz PostgreSQL relációs adatbázist használ. Az adatbázis sémájának kialakítása és menedzselése Entity Framework Core segítségével történik, "Code-First" megközelítéssel. Ez azt jelenti, hogy az adatbázis szerkezete és a közöttük lévő kapcsolatok (idegen kulcsok) a C# nyelvű entitásosztályokból (modellekből) kerülnek legenerálásra migrációk formájában.

A strukturált adattárolás két fő részre bontható: statikus adatokra és futási (session) adatokra.

A statikus ágon található a felhasználókat (Adminokat) tárolóAspNetUsers tábla, valamint a kvízek komplex adatszerkezete (Quizzes, Questions, Answers). Itt szigorú **ON DELETE CASCADE** (kaszkádolt törlés) szabályok érvényesülnek a konzisztencia érdekében.

A futási ágon a Sessionök táblája képezi a magot, melyhez a játékosok résztvevői (Participants) és egyedi válaszai (SessionAnswers) kapcsolódnak. A SignalR által generált valós idejű állapotok (pl. pontszámok állása) időről-időre visszamentésre kerülnek ide, így váratlan serverleállás esetén sem vész el a játékok menete.

5.1. Adatbázis séma (ER diagram)



3. ábra - Adatbázis diagram

6. Webszolgáltatás interfészének leírása

A webszolgáltatás két különböző kommunikációs csatornát biztosít a kliensek számára. A statikus műveletekhez (pl. bejelentkezés, CRUD műveletek) hagyományos RESTful API végpontok állnak rendelkezésre. Az interaktív, valós idejű játékmenethez pedig egy SignalR Hub (WebSocket kapcsolat) biztosítja a kétirányú, késleltetés nélküli kommunikációt.

6.1. REST API Végpontok (Adminisztrátori funkciók)

Az adminisztrátori végpontok bejárásához érvényes JWT (Bearer) token szükséges (kivétel a bejelentkezés és regisztráció).

HTTP Metódus	Végpont elérési útja (URL)	Funkció leírása
POST	/api/Auth/register	Új szerkesztői (admin) fiók létrehozása az adatbázisban.
POST	/api/Auth/login	Hitelesítés e-mail és jelszó alapján, JWT token generálása.
GET	/api/Quizzes	A hitelesített felhasználó saját kvízeinek listázása.
POST	/api/Quizzes	Új, üres kvíz entitás létrehozása.
GET	/api/Quizzes/{id}	Egy adott kvíz, a benne lévő kérdések és válaszok teljes letöltése.
PUT	/api/Quizzes/{id}	Kvíz (valamint a hozzá tartozó kérdések) módosítása és mentése.
POST	/api/AdminSessions	Új játékmenet (Session) kezdeményezése egy létező kvízből.
POST	/api/AdminSessions/{id}/state	A játékmenet állapotának manuális léptetése (pl. Lobby megnyitása).

6.2. REST API Végpontok (Játékos funkciók)

A játékosok végpontjai regisztrációhoz nem kötöttek, de a csatlakozáson kívül elvárnak egy session-specifikus azonosítót a HTTP fejlécekben.

HTTP Metódus	Végpont elérési útja (URL)	Funkció leírása
POST	<code>/api/ParticipantSessions/join</code>	Csatlakozás a játékhoz generált PIN kód és becenév alapján.
POST	<code>/api/ParticipantSessions/{id}/answers</code>	Az aktuális aktív kérdésre adott válasz beküldése.

6.3. Valós idejű események (SignalR Hub)

A `/quizHub` végponton keresztül felépített WebSocket kapcsolat aszinkron Push-üzeneteket továbbít a kliensek felé.

Esemény neve (Event)	Célközönség	Leírás
<code>ParticipantJoinedAsync</code>	Admin (Kvízmester)	Értesítés egy új játékos csatlakozásáról a várószobába (Lobby).
<code>QuestionStartedAsync</code>	Játékosok	A szerver kiküldi a következő kérdést és elindítja a visszaszámlálást.
<code>SessionStateChangedAsync</code>	Minden résztvevő	Állapotváltozás jelzése (Lobby -> Kérdés -> Eredmény -> Kész).
<code>LeaderboardUpdatedAsync</code>	Minden résztvevő	Az adminisztrátornak és a játékosoknak kiküldi a frissített ranglistát.

7. Tesztesetek leírása

A webszolgáltatás minőségének és üzleti logikájának biztosítása érdekében automatizált integrációs tesztek készültek (xUnit keretrendszerrel). A tesztek a valós PostgreSQL adatbázis helyett felépítenek egy EF Core InMemory adatbázist a memóriában, ezzel biztosítva, hogy a tesztek gyorsan, párhuzamosan és a valós adatok veszélyeztetése nélkül fussanak le.

Az alábbi táblázat a legfontosabb tesztelt végpontokat és folyamatokat foglalja össze:

ID	Tesztelt funkció / Forgatókönyv	Bemeneti adat / Előfeltétel	Elvárt rendszer-viselkedés
TEST-AUTH-01	Új adminisztrátor regisztrációja	Érvényes e-mail cím és jelszó (JSON formátumban).	HTTP 200 OK. A szerver létrehozza a fiókot és visszaadja a generált ID-t.
TEST-AUTH-02	Regisztráció már létező e-maillal	Olyan e-mail cím, ami már regisztrálva van az adatbázisban.	HTTP 400 Bad Request. A rendszer megakadályozza a duplikációt.
TEST-AUTH-03	Regisztráció gyenge jelszóval	Túl rövid vagy szabálytalan formátumú jelszó megadása.	HTTP 400 Bad Request. Jelszó validációs hiba.
TEST-AUTH-04	Szerkesztői bejelentkezés	Létező e-mail cím és a hozzá tartozó helyes jelszó.	HTTP 200 OK. A válasz tartalmaz egy érvényes Authorization JWT token-t és a Refresh token-t.
TEST-AUTH-05	Bejelentkezés hibás jelszóval	Létező e-mail cím, de szándékosan rontott jelszó.	HTTP 400 Bad Request. A token nem generálódik.
TEST-AUTH-06	Bejelentkezés nem létező fiókkal	Nem létező e-mail címmel történő autentikációs próba.	HTTP 403 Forbidden. Ismeretlen fiók miatti elutasítás.
TEST-QUIZ-01	Új kvíz létrehozása hitelesítve	A HTTP fejlécben lévő JWT token és érvényes kvíz + kérdések	HTTP 201 Created. Létrejön a kvíz entitás az adatbázisban a megfelelő felhasználóhoz kötve.

		(<code>CreateQuizApiRequest</code>).	
TEST-QUIZ-02	Kvíz létrehozása hibás adatokkal	Üres cím, negatív időkorlát vagy helyes válasz nélküli kérdések.	HTTP 400 Bad Request. A validáció megfogja a hibát, a kvíz nem jön létre.
TEST-QUIZ-03	Saját kvizek lekérdezése	Hitelesített adminisztrátor a saját fiókjában lévő token-nel.	HTTP 200 OK. A válaszban csakis az átadott felhasználóhoz tartozó kvizek listája jelenik meg.
TEST-QUIZ-04	Nem létező kvíz lekérdezése	Érvénytelen (pl. 9999) kvíz azonosító megadása.	HTTP 404 Not Found. Az entitás nem található.
TEST-QUIZ-05	Más felhasználó kvízének lekérése	Felhasználó próbál megnyitni egy olyan kvíz ID-t, amelynek nem ő a tulajdonosa.	HTTP 403 Forbidden. Biztonsági okokból a szerver elutasítja a hozzáférést.
TEST-SESS-01	Játékmenet (Session) indítása	Egy létező, adminhoz tartozó kvíz azonosítója (ID).	HTTP 201 Created. Létrejön a Session <code>Draft</code> (piszkozat) állapotban, és generálódik egy 6 karakteres egyedi PIN kód.
TEST-SESS-02	Csatlakozás létező játékmenethez	<code>OpenLobby</code> (nyitott) állapotban lévő session érvényes PIN kódja és beállított becenév.	HTTP 200 OK. A játékos sikeresen csatlakozik és visszakapja a generált azonosítóját.
TEST-SESS-03	Csatlakozás érvénytelen kóddal	Egy olyan PIN kód, ami nem létezik a rendszerben.	HTTP 404 Not Found vagy 400 Bad Request hibakód (EntityNotFoundException).
TEST-SESS-04	Csatlakozás piszkozat (Draft) sessionhöz	A Session még <code>Draft</code> fázisban van, nincs megnyitva a Lobby.	HTTP 403 Forbidden. A szerver megakadályozza az idő előtti csatlakozást.

TEST-SESS-05	Csatlakozás már elindított sessionhöz	Egy már futó, vagy le is zárt játékhoz próbál meg becsatlakozni valaki.	HTTP 403 Forbidden. Elutasítás a rossz állapot miatt.
TEST-SESS-06	Játék indítása rosszindulatú usertől	Egy nem tulajdonos résztvevő megpróbálja elindítani a Session-t a végpont hívásával.	HTTP 403 Forbidden. A rendszer biztosítja, hogy csak a kvízmester kezelhesse a saját játékmenetét.
TEST-SESS-07	Válaszadás a lejáratú időn túl	A kliens a kérdésre megengedett másodperceken túl küld választ.	HTTP 400 Bad Request. A rendszer időbélyeg alapján visszautasítja a beküldést lejáratú idő miatt.